角膜塑形镜验配流程：内容提取与拟定流程

2021 · 专家共识 · DOI：10.3760/cma.j.cn115909-20201201-00464

近视伴/不伴规则散光，须遵循具体镜片的注册范围与规范验配。

ok_fitting-01 基本入选条件

近视/散光范围在国家药监注册适用范围内；顺规散光相对合适；角膜曲率39.00～48.00 D；卫生环境、理解与依从性满足要求。

2021 刊p1 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：者，并符合以下基本情况：①近视和散光屈光度范围在国家药品监督管理局注册适用范围之内，顺规性散光患者相对合适；②角膜曲率在39.00～48.00D之间。（2）环境条件、卫生条件和工作条件能满足本产品的配戴要求。（3）能够理解角膜塑形镜的作用机制和实际效果，依从性好，能及时、定期按要求前往医疗机构就诊。1.2禁忌证（1）8岁以下儿童。（2）使用影响或可能影响角膜塑形镜配戴的、可能会改变正常眼生理的药物。（3）不符合前述适用范围的患者。（4）活动性角膜感染，或其他眼前节急性、慢性炎症。（5）正在使用可能会导致干眼或影响视

ok_fitting-02 明确数值禁忌

8岁以下儿童（原文表述，8岁整的边界未单独说明）；角膜内皮细胞密度少于2 000个/mm^2，为原文禁忌证。

2021 刊p1 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：膜感染，或其他眼前节急性、慢性炎症。（5）正在使用可能会导致干眼或影响视力及角膜曲率等的药物。（6）角膜内皮细胞密度少于2000个/mm2。（7）角膜异常；角膜上皮明显荧光染色；曾经接受过角膜手术，或有角膜外伤史；活动性角膜炎（如角膜感染等），角膜知觉减退。（8）其他眼部疾病：如泪囊炎、眼睑疾病及眼睑异常、眼压异常以及青光眼等。（9）患有全身性疾病造成免疫功能低下，或对角膜塑形有影响者（如急、慢性鼻窦炎，糖尿病，唐氏综合征，类风湿性关节炎，精神病患者等）。（10）有接触镜或接触镜护理液过敏史。（11）孕妇、哺乳期或

ok_fitting-03 眼部禁忌

活动性感染/前节炎症、明显上皮染色、角膜异常/手术或外伤史、角膜知觉减退、泪囊/眼睑病、眼压异常或青光眼等。

2021 刊p1 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：慢性炎症。（5）正在使用可能会导致干眼或影响视力及角膜曲率等的药物。（6）角膜内皮细胞密度少于2000个/mm2。（7）角膜异常；角膜上皮明显荧光染色；曾经接受过角膜手术，或有角膜外伤史；活动性角膜炎（如角膜感染等），角膜知觉减退。（8）其他眼部疾病：如泪囊炎、眼睑疾病及眼睑异常、眼压异常以及青光眼等。（9）患有全身性疾病造成免疫功能低下，或对角膜塑形有影响者（如急、慢性鼻窦炎，糖尿病，唐氏综合征，类风湿性关节炎，精神病患者等）。（10）有接触镜或接触镜护理液过敏史。（11）孕妇、哺乳期或近期计划怀孕者。如果配戴者

ok_fitting-04 全身及用药禁忌

免疫低下或影响塑形的系统病、影响眼生理/干眼/视力/曲率的药物、接触镜/护理液过敏；孕妇、哺乳期或近期计划怀孕者。

2021 刊p1 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：者（如急、慢性鼻窦炎，糖尿病，唐氏综合征，类风湿性关节炎，精神病患者等）。（10）有接触镜或接触镜护理液过敏史。（11）孕妇、哺乳期或近期计划怀孕者。如果配戴者属于禁忌证人群，或屈光度数超适应证范围，但又有特殊戴镜需求，必须由经验丰富的医师酌情考虑，经与配戴者或未成年配戴者监护人充分沟通后，签署特殊知情同意书，并加强对配戴者眼部安全的监控。Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

ok_fitting-05 特殊需求处理

禁忌证人群或屈光超范围但有特殊戴镜需求：经验丰富医师酌情评估，充分沟通，签特殊知情同意并加强监控，不能改作常规放宽。

2021 刊p1 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：或屈光度数超适应证范围，但又有特殊戴镜需求，必须由经验丰富的医师酌情考虑，经与配戴者或未成年配戴者监护人充分沟通后，签署特殊知情同意书，并加强对配戴者眼部安全的监控。Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

ok_fitting-06 初配前基线

病史；裸眼视力/电脑及主觉验光、裂隙灯、泪膜/角膜直径、角膜曲率/地形图、眼压/眼底/眼轴、角膜内皮/厚度；试戴前知情同意。

2021 刊p2 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：项及费用，并在试戴前让配戴者及（或）监护人充分知情同意。②检查项目务必完整、操作规范以确保角膜塑形术安全监测和矫正效率的基线数据的完整、精准。③镜片的选择包括镜片的设计、参数选择，不同品牌的角膜塑形镜因材料、设计不同，试戴镜不宜通用。④根据患者情况和医师的经验，整个试戴评估可能需要多次摘戴镜片，进行参数的比较、调整，得出最终的订片处方。⑤在试戴镜片时，需向配戴者及（或）监护人展示规范洗手、摘镜片、戴镜片、清洁镜片的过程，并做必要的讲解，使其逐步建立规范戴镜、护理的概念。角膜塑形镜初次配前检查流程见图1。图1.角膜塑

ok_fitting-07 试戴选择

不同品牌材料/设计不同，试戴镜不宜通用；评估可能多次摘戴比较参数，确认最终订片处方；同时示教洗手、摘戴与清洁。

2021 刊p2 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：验配

原文锚点：监测和矫正效率的基线数据的完整、精准。③镜片的选择包括镜片的设计、参数选择，不同品牌的角膜塑形镜因材料、设计不同，试戴镜不宜通用。④根据患者情况和医师的经验，整个试戴评估可能需要多次摘戴镜片，进行参数的比较、调整，得出最终的订片处方。⑤在试戴镜片时，需向配戴者及（或）监护人展示规范洗手、摘镜片、戴镜片、清洁镜片的过程，并做必要的讲解，使其逐步建立规范戴镜、护理的概念。角膜塑形镜初次配前检查流程见图1。图1.角膜塑形镜初次配前检查流程Figure1.Theexaminationprocessbeforeinitial

ok_fitting-08 取镜日流程

核验镜片信息和健康状态，评估裂隙灯、戴镜视力、配适及镜片状况；摘戴/护理教育放在评估最后，确保能独立或由监护人帮助完成。

2021 刊p2–3 / PDF2–3；推荐等级：原文未明确；类别：验配

原文锚点：第1个月、第3个月和以后每2～3个月定期复查[6]。根据各阶段的临床特点，故本角膜塑形镜验配流程共分为“初次配前检查”“取镜日检查”“戴镜首日复查”和“配后复查”这四大流程。2.2诊疗分区根据角膜塑形镜验配特点，诊疗空间从概念上划分为提供医患谈话和裂隙灯显微镜等检查的“诊室”，进行医疗技术特殊检查项目的“特检区”。2.3主要检查流程及说明2.3.1初次配前检查流程注意事项①正式验配前医师需告知配戴角膜塑形镜的受益和风险，随访需要不良反应，注意事项及费用，并在试戴前让配戴者及（或）监护人充分知情同意。②检查项目务必完

ok_fitting-09 首日复查条件

前夜戴镜睡眠不少于8 h；无不适者晨起2 h内戴镜复诊；强烈异物感或疼痛者摘镜后及时就诊。

2021 刊p2 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：完成完整的摘镜、戴镜、护理程序。角膜塑形镜取镜日检查流程见图2。2.3.3戴镜首日复查流程注意事项①随访的前夜，需不少于8h的戴镜睡眠时间。②如无不适，建议晨起后2h内于戴镜状态下及时复诊；但如异物感强烈甚至疼痛，则须摘镜后及时就诊。③镜片外观、划痕、沉淀物检查应作为复查流程检查的内容。④戴镜首日复查需要对初次配戴者的摘镜、戴镜、护理做出全程回顾，及时纠正不当的护理行为，籍此巩固其学习曲线[6]。配戴角膜塑形镜首日复查流程见图3。2.3.4配后复查流程注意事项①配后复查建议在过夜戴镜后摘镜前往复查。②随访时发现配适

ok_fitting-10 首日检查内容

回顾体验与护理；戴镜视力/配适/镜片状态，摘镜后裸眼视力、主觉或电脑验光、裂隙灯、角膜地形图、眼压，沟通并计划随访。

2021 刊p3 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：Theexaminationprocessonorthokeratologylensdispensingvisi配裂隙灯图3.配戴角膜塑形镜首日复查流程Figure3.Theexaminationprocessoforthokeratologylensonthefirstfollo裂隙灯显微镜检查/角膜地形图角膜内皮细胞眼轴长度图4.配戴角膜

塑形镜后复查流程（带*的项目为可选项目）Figure4.Thefollowupvisitafterwearingorthokeratologylens(Itemswit3验配流

ok_fitting-11 固定复查时间

初配后第1天、第1周、第2周、第1个月、第3个月，以后每2～3个月定期复查。

2021 刊p2 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：・2・中华眼视光学与视觉科2角膜塑形镜规范验配流程2.1验配流程初次配戴者需在配镜后第1天、第1周、第2周、第1个月、第3个月和以后每2～3个月定期复查[6]。根据各阶段的临床特点，故本角膜塑形镜验配流程共分为“初次配前检查”“取镜日检查”“戴镜首日复查”和“配后复查”这四大流程。2.2诊疗分区根据角膜塑形镜验配特点，诊疗空间从概念上划分为提供医患谈话和裂隙灯显微镜等检查的“诊室”，进行医疗技术特殊检查项目的“特检区”。2.3主要检查流程及说明2.3.1初次配前检查流程注意事项①正式验配前医师需

ok_fitting-12 后续复查处置

过夜戴镜后摘镜来诊；配适或裸眼视力不良时结合眼表、地形图、配适及镜片状态决定调参或补偿框架眼镜。

2021 刊p2 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：]。配戴角膜塑形镜首日复查流程见图3。2.3.4配后复查流程注意事项①配后复查建议在过夜戴镜后摘镜前往复查。②随访时发现配适不良，需要结合眼表状况、角膜地形图形态、镜片配适及镜片状况确定是否需要调整镜片参数。③随访发现裸眼视力不良，需视情况戴镜检查并结合眼部参数及镜片配适，确定是否需要调整镜片参数或配戴补偿度数框架眼镜。④眼轴测量及角膜内皮细胞检查可结合患者的情况和医师的经验每半年进行一次检查。⑤注意回顾戴镜者的摘镜、戴镜、护理的程序，强化安全意识。定期检查戴镜者的镜片盒、吸棒的清洁程度和更换频次，避免护理液、护理

ok_fitting-13 半年项目与配件

眼轴及角膜内皮细胞检查可结合情况/经验每半年一次，为可选项目；回顾摘戴护理，核对镜盒、吸棒清洁和更换、产品有效期。

2021 刊p2–3 / PDF2–3；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：参数及镜片配适，确定是否需要调整镜片参数或配戴补偿度数框架眼镜。④眼轴测量及角膜内皮细胞检查可结合患者的情况和医师的经验每半年进行一次检查。⑤注意回顾戴镜者的摘镜、戴镜、护理的程序，强化安全意识。定期检查戴镜者的镜片盒、吸棒的清洁程度和更换频次，避免护理液、护理工具等出现超期使用。配戴角膜塑形镜后复查流程见图4。知lens.Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?中华眼视光学与视觉科学杂志，2021，23（1）ChinJOptomOphthalm裂隙灯显微镜检查图2.角膜塑形镜取镜日检查流程Figure2.Thee

ok_fitting-14 验光规范

放松调节，主觉验光终点为最佳视力的最大正镜；初配以电脑/主觉球镜更负值参考基弧，戴镜验光须在镜片居中时测量。

2021 刊p4 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：量时，务必确保被检者的调节放松。主觉验光需确保测量终点达到最佳视力的最大正镜。初次验配的检查中，建议以2个检查中球镜度的更负值，作为基弧选择的参考依据。（2）试戴时根据不同镜片品牌的设计要求，选择戴镜电脑验光或戴镜主觉验光对镜片基弧进行调整，并注意基弧的调整是否影响镜片矢高，是否需要调整镜片相应参数进行补偿。戴镜验光时，需确认镜片定位居中时再进行测量。3.2角膜地形图检查（1）正确操作地形图检查，注意泪膜的稳定性，确保充足的采样面积，Kappa角的补偿，以及图像输出时色阶的调整。（2）合理选择不同的图像模式辅助评估

ok_fitting-15 地形图规范

泪膜稳定、采样充分、Kappa角补偿和色阶调整；轴向图看整体屈光，切线图看治疗区/定位，高度图供设计参考；结合荧光配适。

2021 刊p4 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：模式辅助评估角膜状态及塑形镜的配适[7，8]：①利用轴向图（矢状图）反映角膜整体的屈光状态、角膜散光的种类和范围；②利用切线图对角膜前表面形态及其局部的屈光变化反应灵敏，评估塑形后治疗区的范围、镜片的位置以及封闭环的完整和居中性；③高度图可为角膜塑形镜球面或环曲面或双轴设计的选择提供参考。（3）在对塑形镜进行配适评估时，需要结合角膜地形图和荧光配适图进行综合分析。3.3裂隙灯显微镜检查（1）建议使用不含防腐剂的等渗生理盐水作为荧光素试纸条的湿润剂。荧

光素条湿润后适量、轻柔（避免用试纸边缘）点于上方球结膜或下睑结膜位

ok_fitting-16 荧光配适

荧光素条用不含防腐剂等渗盐水湿润，轻柔点结膜；结合静态/动态，观察居中、治疗区、活动度和弧区松紧，品牌标准可能不同。

2021 刊p4 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：）在对塑形镜进行配适评估时，需要结合角膜地形图和荧光配适图进行综合分析。3.3裂隙灯显微镜检查（1）建议使用不含防腐剂的等渗生理盐水作为荧光素试纸条的湿润剂。荧光素条湿润后适量、轻柔（避免用试纸边缘）点于上方球结膜或下睑结膜位置。（2）荧光配适评估需要结合动态和静态配适，注意观察镜片的中央定位、中央治疗区大小、镜片活动度以及各弧区的松紧度。由于镜片设计的不同，理想配适的判断标准可能存在差异。角膜塑形镜拥有暂时性降低近视和有效减缓近视进展的双重特点，使其在临床的验配得到更多关注，相关的安全有效研究也不断推进[3，9-

ok_fitting-17 原文未明确

本篇未给统一近视/散光度数上下限、镜片活动度切点、具体停戴疗程和药物处方、正式推荐等级，不能用其他文献补作本篇规定。

2021 刊p1、4 / PDF1、4；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：应证和配戴者选择基本条件（1）为近视伴或不伴规则散光患者，并符合以下基本情况：①近视和散光屈光度范围在国家药品监督管理局注册适用范围之内，顺规性散光患者相对合适；②角膜曲率在39.00～48.00D之间。（2）环境条件、卫生条件和工作条件能满足本产品的配戴要求。（3）能够理解角膜塑形镜的作用机制和实际效果，依从性好，能及时、定期按要求前往医疗机构就诊。1.2禁忌证（1）8岁以下儿童。（2）使用影响或可能影响角膜塑形镜配戴的、可能会改变正常眼生理的药物。（3）不符合前述适用范围的患者。（4）活动性角膜感染，或其他眼前

拟定流程（整理表达）

1. 是否在注册范围并无禁忌?

曲率39.00～48.00 D；8岁以下/内皮密度<2 000个/mm²等 → 非常规验配，特殊需求按原文专门评估。

2021 刊p1 / PDF1

2. 初配前检查与试戴

完整基线、知情同意 → 品牌匹配的试戴与调参 → 订片。

2021 刊p2 / PDF2

3. 取镜日

核验参数/健康 → 检查与配适 → 最后摘戴、护理培训 → 能完成后安排首日复查。

2021 刊p2–3 / PDF2–3

4. 首日症状分支

无不适：前夜≥8 h、晨起2 h内戴镜来诊；强烈异物感/痛：摘镜后及时就诊。

2021 刊p2–3 / PDF2–3

5. 后续复查

1周、2周、1月、3月，后每2～3月；摘镜检查，眼轴/内皮可半年一次。

2021 刊p2–3 / PDF2–3

6. 结果异常?

配适/视力不良 → 综合眼表、地形图、镜片评估调参/补偿；每次强化护理与配件管理。

2021 刊p2–3 / PDF2–3

原文缺项与核对事项

p2–3流程图检查项目已人工查看原PDF图像。

护理2024和验配2021保持独立年份，不替换或混合标准。

年龄禁忌保留原文“8岁以下”，不改写为<8岁或≤8岁；原文未单独说明8岁整边界。